

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Algoritmos y Programación

EXAMEN

Prof. Dr. BARSEKH-ONJI Aboud

Nombre del alumno: Rodrigo Rincón Quinto Matrícula: 00579358Fecha: 9 abril 2026

Grupo: _____

Instrucciones Generales

- Duración del examen: **90 minutos**.
- **NO** se permite el uso de computadora, laptop ni teléfono inteligente de ningún tipo.
- Se permite el uso de **calculadora** si es necesario.
- En la **Sección A** (opción múltiple), una pregunta puede tener **una o varias respuestas correctas**.
Debes marcar **TODAS** las opciones correctas para obtener el puntaje completo de la pregunta.
- En la **Sección B** (problemas), escribe tu código con letra **clara y legible**. El código ilegible no será calificado.
- Respetar la **indentación** de Python al escribir tu código (usa 4 espacios por nivel).

Sección	Puntos posibles	Puntos obtenidos
A — Opción múltiple (8 preguntas)	40	30
B — Problema 1	30	30
B — Problema 2	30	30
Total	100	90

9

Sección A — Opción Múltiple (5 puntos cada pregunta. Puede haber varias respuestas correctas. Marca TODAS las correctas.)

Pregunta 1. ¿Cuál(es) de los siguientes fragmentos de código imprime los números 1, 3, 5, 7, 9?

- ☒ a) for i in range(1, 10, 2): print(i) 1 3 5 7 9 X
- ☐ b) for i in range(0, 10, 2): print(i) 0 2 4 6 8 10
- ☒ c) for i in range(1, 11, 2): print(i) 1 3 5 7 9 X
- ☐ d) for i in range(9, 0, -2): print(i) 9 7 5 3 1 X

Pregunta 2. Analiza el siguiente programa:

```
1 contador = 0
2 valores = [3, -1, 7, -4, 5, -2, 8]
3 for v in valores:
4     if v > 0:
5         contador += 1
6 print(contador)
```

¿Qué valor imprime el programa?

- ☐ a) 3
- ☒ b) 4
- ☐ c) 7
- ☐ d) 18

Pregunta 3. Dada la lista datos = [10, 3, 8, 3, 10], ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones son correctas?

- ☒ a) len(datos) devuelve 5
- ☒ b) sum(datos) devuelve 34
- ☒ c) max(datos) devuelve 10
- ☐ d) datos[4] devuelve 3

0 1 2
5, 15 20

element * 2 = 2 * 20

Pregunta 4. Sea lista = [5, 10, 15, 20]. Después de ejecutar:

```
1 elemento = lista.pop(1)
2 lista.append(elemento * 2)
```

¿Cuál es el estado final de lista?

- ☐ a) [5, 10, 15, 20, 20] X
- ☒ b) [5, 15, 20, 20] X

☒ c) [5, 15, 20, 10]☐ d) [10, 5, 15, 20]

Pregunta 5. Analiza el siguiente bloque condicional:

```

1 puntaje = 85
2 if puntaje >= 90:
3     print("A")
4 elif puntaje >= 80:
5     print("B")
6 elif puntaje >= 70:
7     print("C")
8 else:
9     print("F")

```

→ no se evalúa

40 puntos

¿Qué imprime el programa? ¿Y cuál(es) de las siguientes afirmaciones también son verdaderas?

☒ a) Imprime B☒ b) El bloque `elif puntaje >= 70` nunca se evalúa en esta ejecución☐ c) Si puntaje fuera 90, imprimiría tanto A como B X☒ d) Si puntaje fuera 65, imprimiría F

Pregunta 6. Respecto a `random.choice(secuencia)`, ¿cuál(es) afirmaciones son correctas?

☒ a) Devuelve un elemento aleatorio de la secuencia ✓☒ b) `random.choice([10, 20, 30])` puede devolver 20 ✓☒ c) Requiere `import random` antes de usarse☐ d) `random.choice([])` devuelve `None` sin error

0+1+2+3+4+5+6

Pregunta 7. Considera el siguiente ciclo `while`:

```

1 acum = 0
2 n = 1
3 while n <= 5:
4     acum += n
5     n += 1
6 print(acum)

```

0
n=1
1 <= 5

1, 2 3 4 5

¿Qué imprime el programa? Selecciona también las afirmaciones correctas.

☒ a) Imprime 15☒ b) El ciclo se ejecuta exactamente 5 veces ✓☐ c) Imprime 10

- ☒ d) Al terminar el ciclo, n tiene el valor 6

Pregunta 8. ¿Cuál(es) de los siguientes fragmentos construyen correctamente una lista con los cuadrados de los números del 1 al 5, es decir [1, 4, 9, 16, 25]?

- ☒ a)

```
cuadrados = []  
for i in range(1, 6):  
    cuadrados.append(i ** 2)
```

1, 2, 3, 4, 5
1², 2², 3², 4², 5²

- ☒ b)

```
cuadrados = []  
i = 1  
while i <= 5:  
    cuadrados.append(i * i)  
    i += 1
```

1 4 9 16 25

- ☒ c)

```
cuadrados = []  
for i in range(6):  
    cuadrados.append(i ** 2)
```

0, 1, 2, 3, 4, 5

- ☒ d)

```
cuadrados = [1, 4, 9, 16, 25]
```

Sección B — Problemas de Programación (30 puntos cada problema)

Problema 1 — Procesamiento de calificaciones (30 puntos)

Se tiene la siguiente lista de calificaciones de un grupo de alumnos:

```
calificaciones = [78, 92, 55, 63, 88, 45, 71, 96, 60, 83]
```

Escribe un programa en Python completo que realice **todas** las siguientes tareas:

1. Usando un ciclo **while**, recorre la lista e imprime cada calificación junto con la etiqueta **'Aprobado'** si es mayor o igual a 70, o **'Reprobado'** si es menor a 70. Usa **if - else**.
2. Calcule e imprima el **promedio** del grupo usando **sum()** y **len()**.
3. Imprima la **calificación más alta** con **max()**.
4. Elimine la **última** calificación de la lista con **pop()** e imprima qué calificación fue eliminada.
5. Agregue la calificación 74 a la lista con **append()** e imprima la lista final.

Problema 2 — Simulación de dados (30 puntos)

Escribe un programa en Python que simule el lanzamiento de un dado de 6 caras para un jugador y realice lo siguiente:

1. Crea una lista vacía llamada **resultados**.
2. Usando un ciclo **for** con **range(10)**, genera 10 lanzamientos de dado usando **random.randint(1, 6)** y agrega cada resultado a **resultados** con **append()**.
3. Imprime la lista **resultados**.
4. Usando un ciclo **for** sobre **resultados**, cuenta cuántos lanzamientos resultaron en 6 (usa **if**) e imprime ese conteo con el mensaje **"Número de seises: X"**.
5. Usando **if / elif / else**, evalúa el **total acumulado** de los 10 lanzamientos (usa **sum()**) e imprime:
 - **"Puntuación alta"** si el total es mayor o igual a 40
 - **"Puntuación media"** si el total está entre 25 y 39 (inclusive)
 - **"Puntuación baja"** si el total es menor a 25

"La tecnología es una herramienta; el pensamiento lógico es el verdadero poder."

Prof. Dr. BARSEKH-ONJI Aboud — Universidad Anáhuac México

problema 1

calificaciones = [78, 92, 55, 63, 88, 45, 71, 96, 60, 83]

① i=0

while i < len(calificaciones):

if calificaciones[i] >= 70:

print(calificaciones[i], "Aprobado")

else: print(calificaciones[i], "Reprobado") ✓

i = i + 1

② promedio = sum(calificaciones) / len(calificaciones)

print("calificación promedio: ", promedio)

③ print("calificación máxima: ", max(calificaciones))

lista_final = calificaciones.pop()

④ eliminar = calificaciones.pop()
print("calificación eliminada: ", eliminar) ✓

⑤ calificaciones.append(74) ✓

print("lista final: ", calificaciones)

Problema 2

```
import random  
resultados = [ ]
```

```
for i in range(10):
```

```
    lanzar = random.randint(1, 6)  
    resultados.append(lanzar)
```

```
print("Resultados de lanzamientos:", resultados)
```

```
conteo_seis = 0
```

```
for valor in resultados:
```

```
    if valor == 6:
```

```
        conteo_seis += 1
```

```
print("numero de seises", conteo_seis)
```

```
total_acumulado = 0
```

```
total_acumulado = sum(resultados)
```

```
if total_acumulado >= 40
```

```
    print("puntacion alta")
```

```
elif 25 <= total_acumulado <= 39:
```

```
    print("puntacion media")
```

```
else
```

```
    print("puntacion baja")
```